

MANUAL DE INSTALACIÓN - SISTEMA GESTOR DE PAGOS DE NÓMINA - CAFICAUCA

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario en el proceso de instalación del sistema gestor de pagos de nómina para caficultores de CAFICAUCA. Esta aplicación ha sido diseñada para facilitar y optimizar la administración de recolectores, cosechas, recolectas y pagos dentro del proceso productivo del café.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario realizar previamente la instalación y configuración de Oracle Database 18c y Oracle SQL Developer, herramientas fundamentales para la gestión y conexión con la base de datos utilizada por la aplicación.

En este documento se detallan paso a paso los requisitos previos, el procedimiento de instalación de cada componente y las verificaciones necesarias para asegurar un entorno de operación estable. Siguiendo estas instrucciones, el usuario podrá completar el proceso de instalación de manera sencilla, ordenada y sin complicaciones técnicas.

Este manual está dirigido a administradores, operadores y personal técnico encargado de la puesta en marcha del sistema en entornos de producción o pruebas.

ÚNICAMENTE PARA WINDOWS

ORACLE 18C

REQUISITOS MÍNIMOS

- **Hardware mínimo**

- **Arquitectura:** sistema de 64 bits (AMD64 o Intel EM64T para Windows).
- **RAM (memoria física):** al menos 2 GB.
- **Espacio en disco:** unos 10 GB libres para la instalación del software base.
- **En PC con Windows:** resolución mínima de pantalla 1024 × 768, adaptador de video con al menos 256 colores (válido para instalador gráfico).

- **Software / Sistema operativo soportado**

- Sistema operativo de 64 bits. En Windows: versiones compatibles con 64-bits (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008/2012).

- **Requisitos adicionales / de configuración**

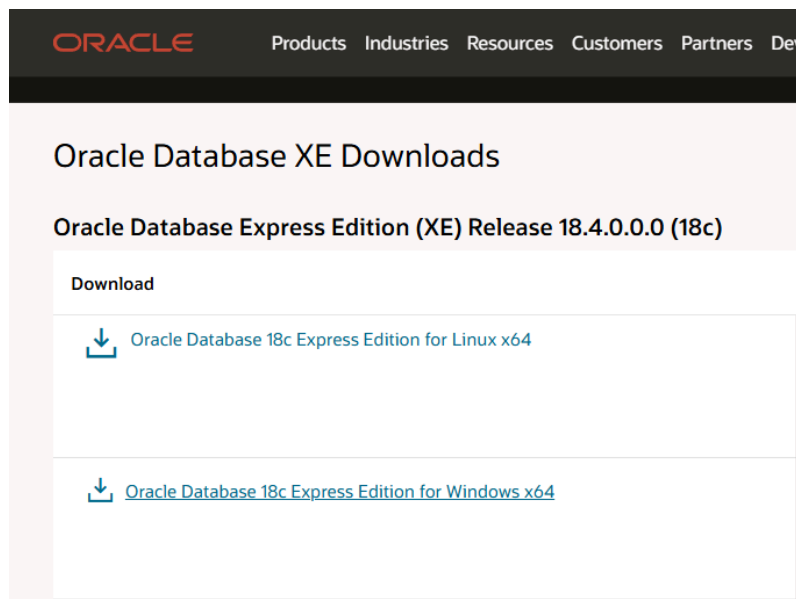
- El sistema va a usarse como servidor de producción y va a manejar muchas transacciones, estos valores mínimos podrían quedarse cortos; conviene tener más memoria y espacio en disco que el mínimo requerido.

PASOS A SEGUIR PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN:

1) DESCARGA:

Como primer paso vamos a ingresar a la página de oracle, siguiendo este link:
<https://www.oracle.com/database/technologies/xe18c-downloads.html>

Aquí vemos que tendremos dos opciones para instalar oracle de 64 bits, vamos a seleccionar la que dice Windows como se ve en la imagen:



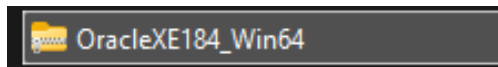
En caso de que solicite iniciar sesión, se accede si ya tiene cuenta Oracle y sino procede a crear la cuenta, esto es completamente normal y después de acceder procederá a descargarse el archivo:



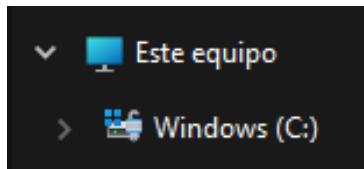
Con este nombre de archivo y tipo de archivo, el cual es un comprimido (Compressed).

2) DESCOMPRESIÓN E INSTALACIÓN

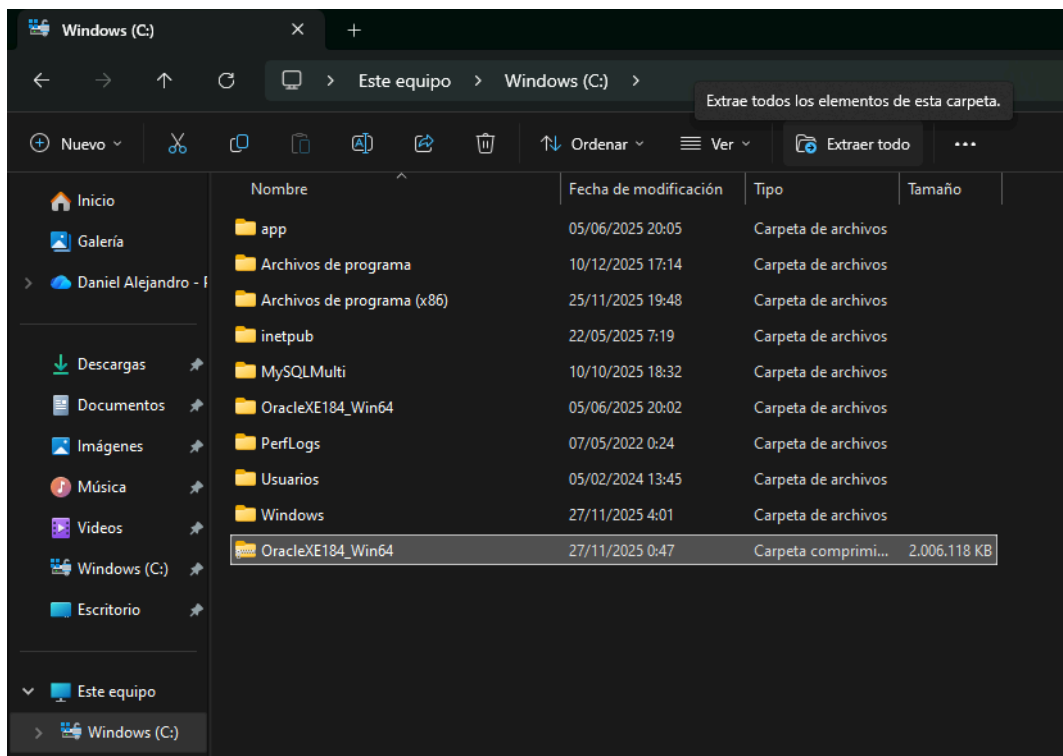
Después de que descargue como carpeta comprimida, vamos a seleccionarlo:

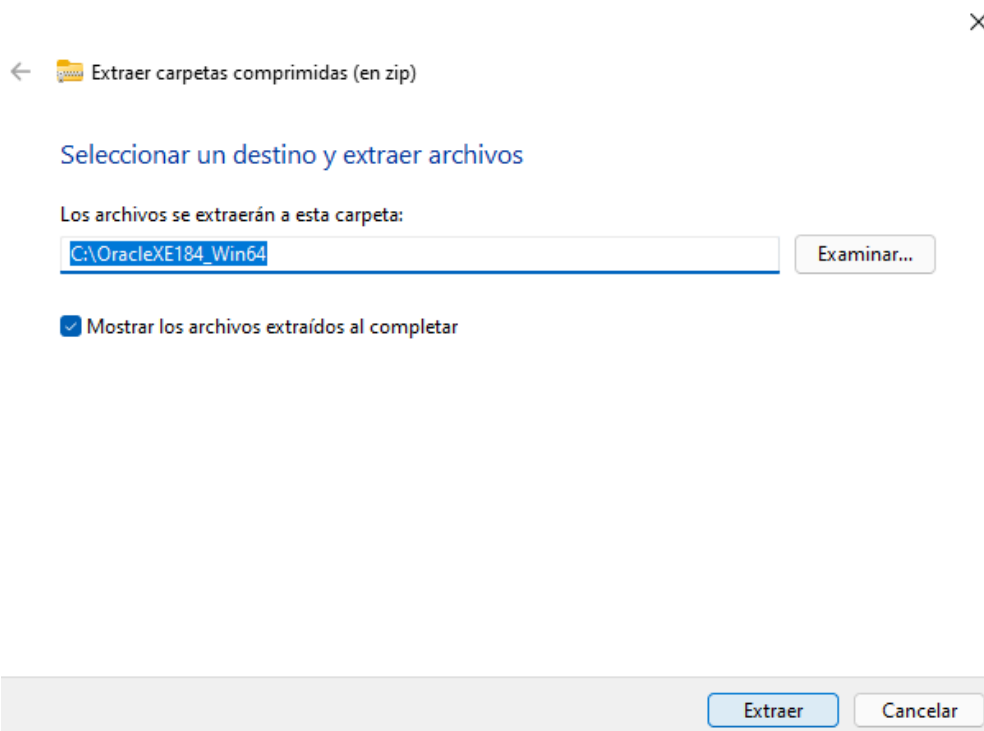


y vamos a moverla a Windows(C:) o también conocido como Disco local (C:)



Después de esto vamos a proceder a extraerlo:





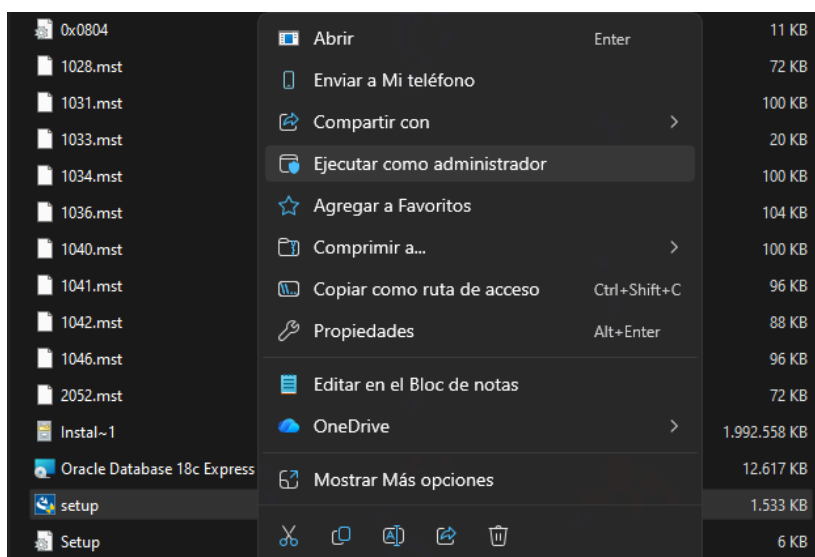
Y tras presionar extraer, comenzará a extraer todos los archivos de la carpeta comprimida, obteniendo esta carpeta:



Accedemos a la carpeta y procedemos a buscar esta archivo:

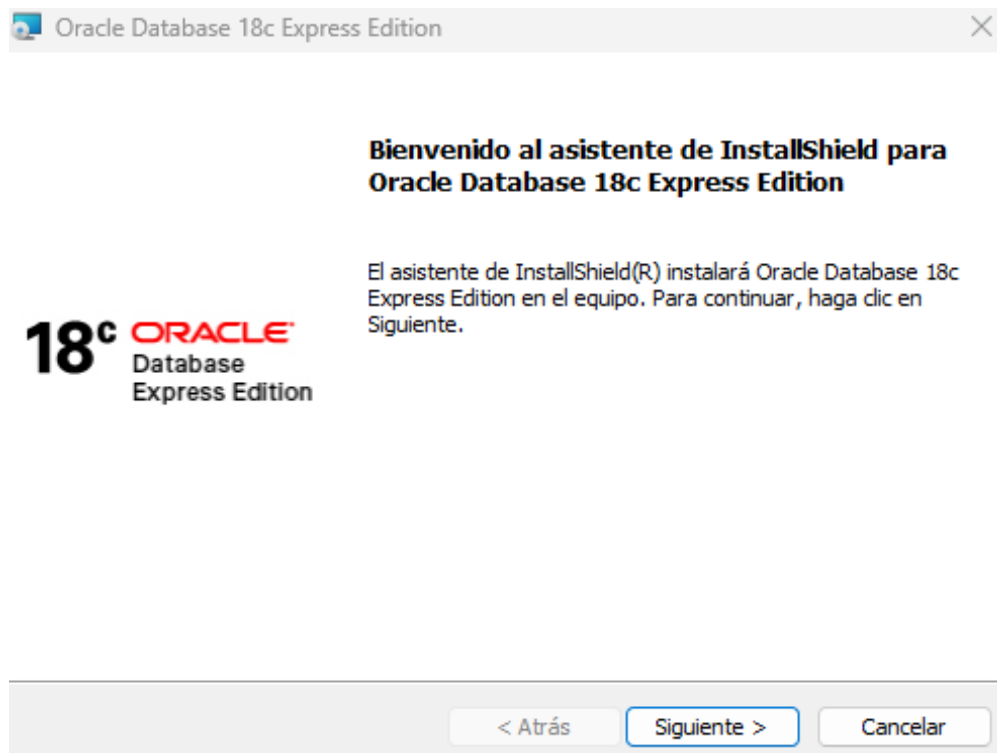


Presionamos con el click derecho encima del archivo y procedemos a ejecutarlo como administrador:

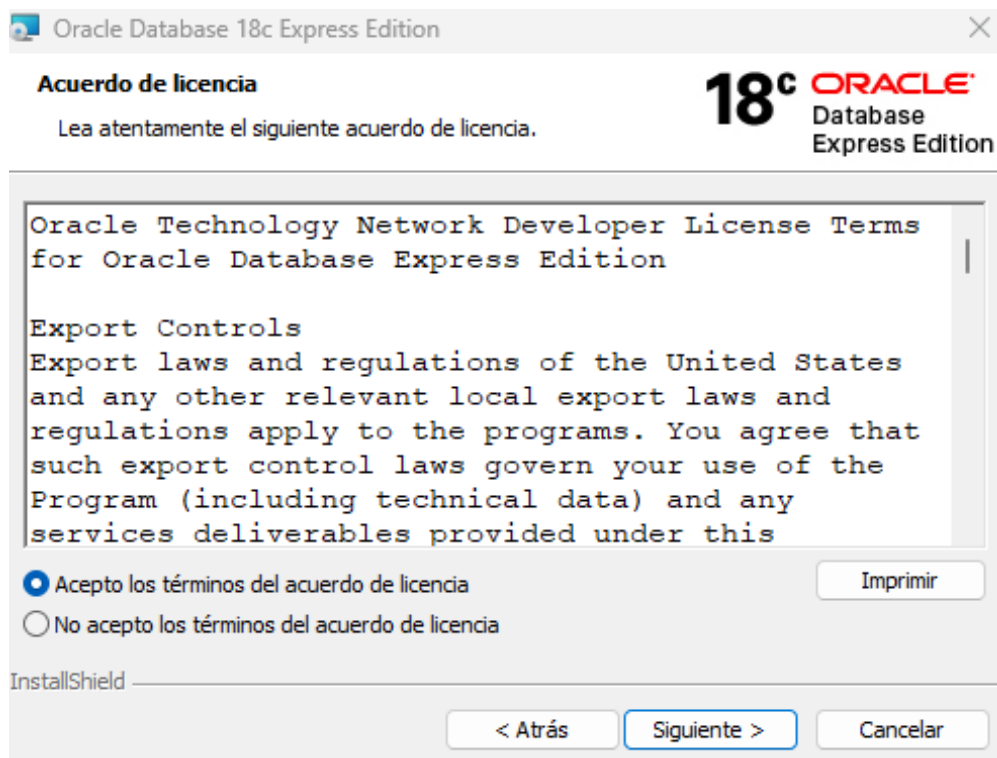


Y procederá a cargar el menú de instalación, donde realizaremos lo siguiente:

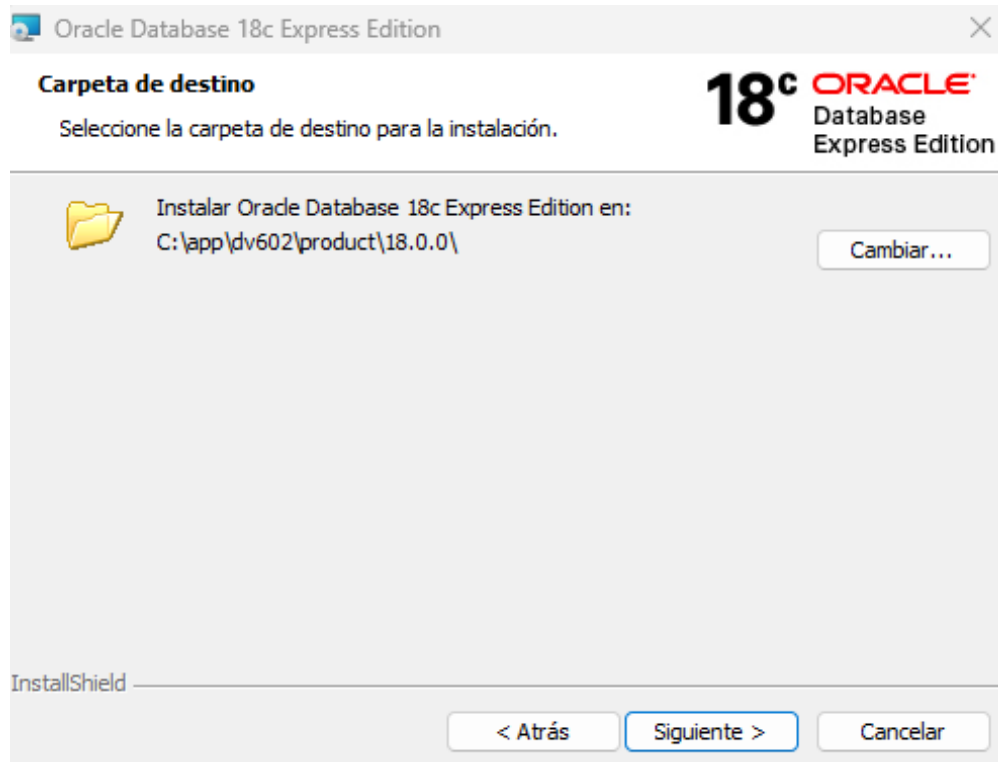
2.1) Presionamos el botón siguiente:



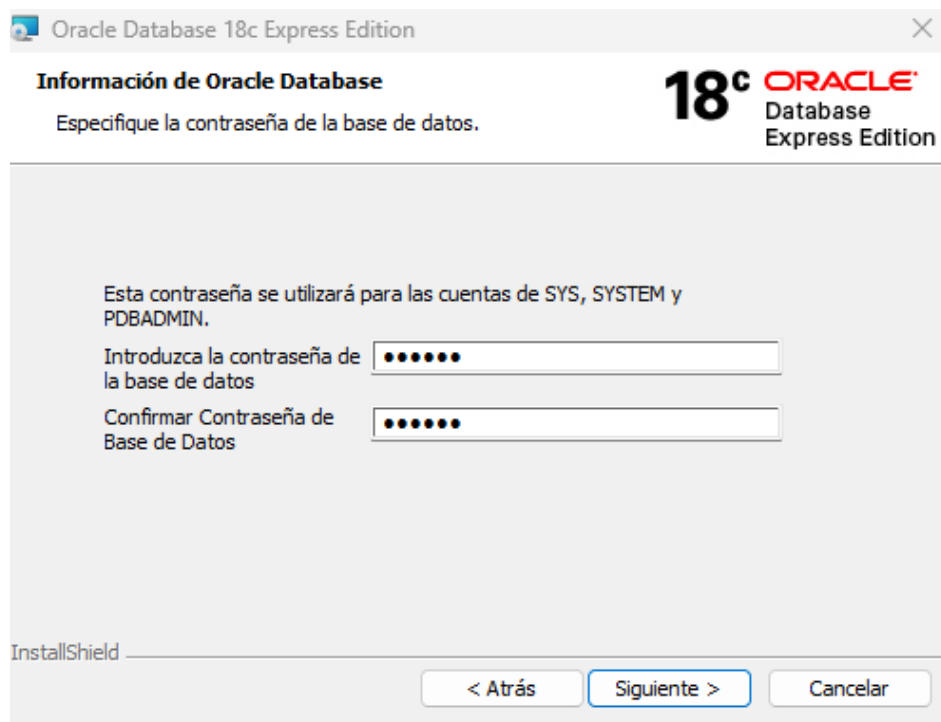
2.2) Aceptamos los términos del acuerdo de licencia y presionamos siguiente:



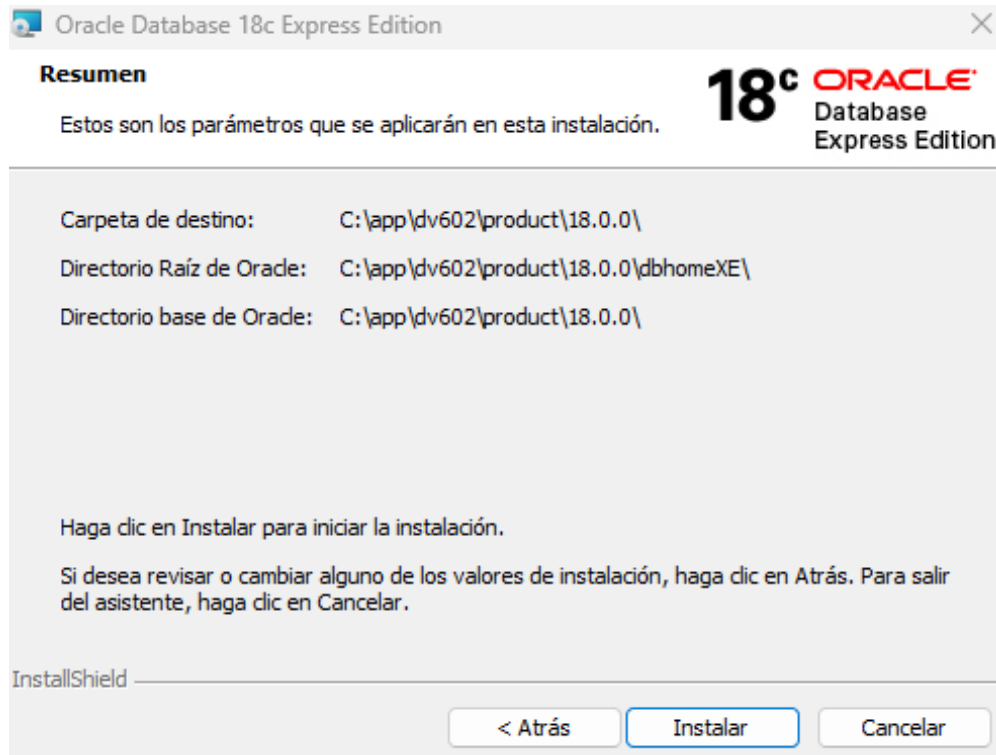
2.3) Seleccionamos la carpeta donde deseamos que se guarde el programa con el botón de cambiar, esto lo decide el usuario y presionamos siguiente



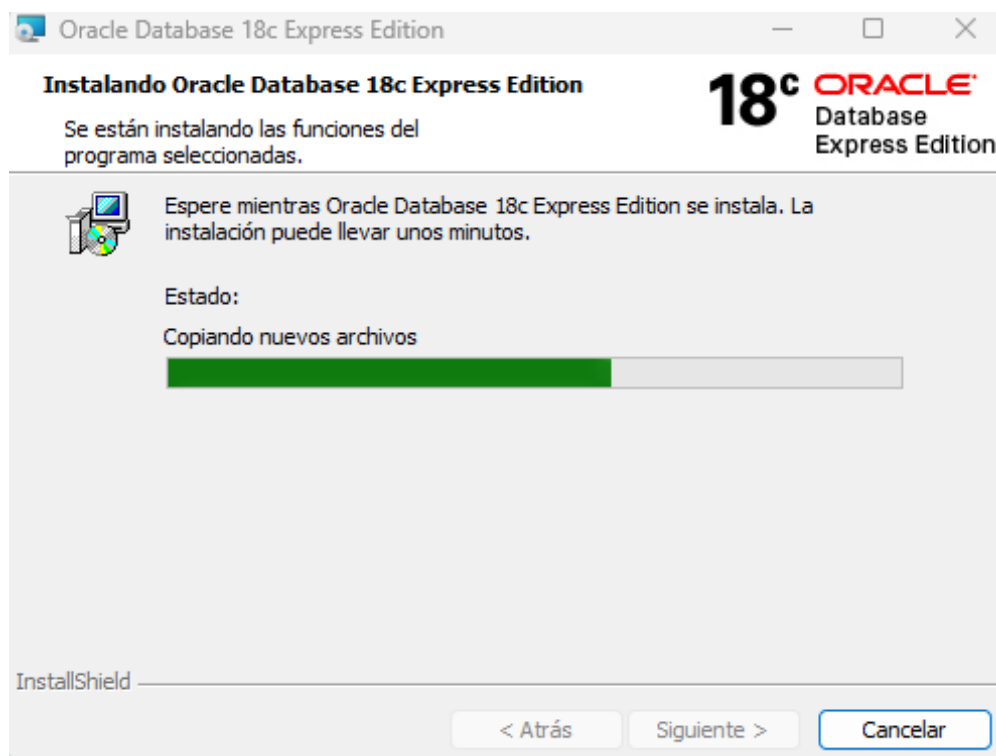
2.4) Ingresamos la contraseña que tendrá la base de datos, esto lo decide el usuario y es **MUY IMPORTANTE** que se guarde esta contraseña para más adelante.



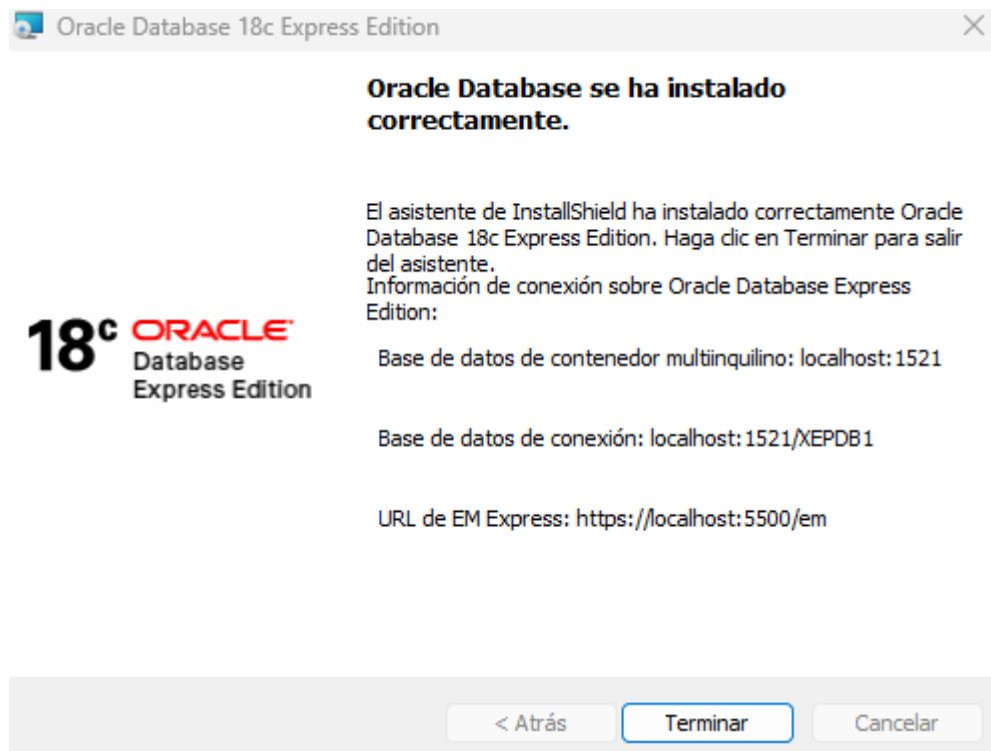
2.5) Se nos muestra esta ventana de resumen, vamos a presionar instalar y esperamos a que instale por completo



Mostrando esta ventana donde solo queda esperar que termine la instalación:



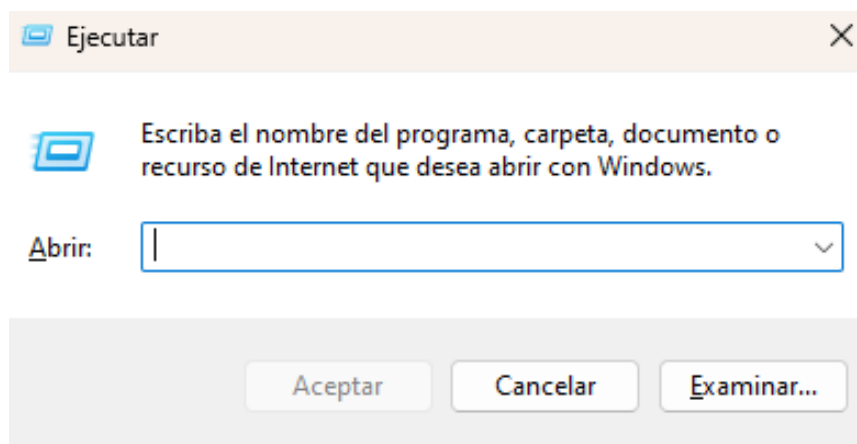
Ya finalizado presionamos el botón de terminar:



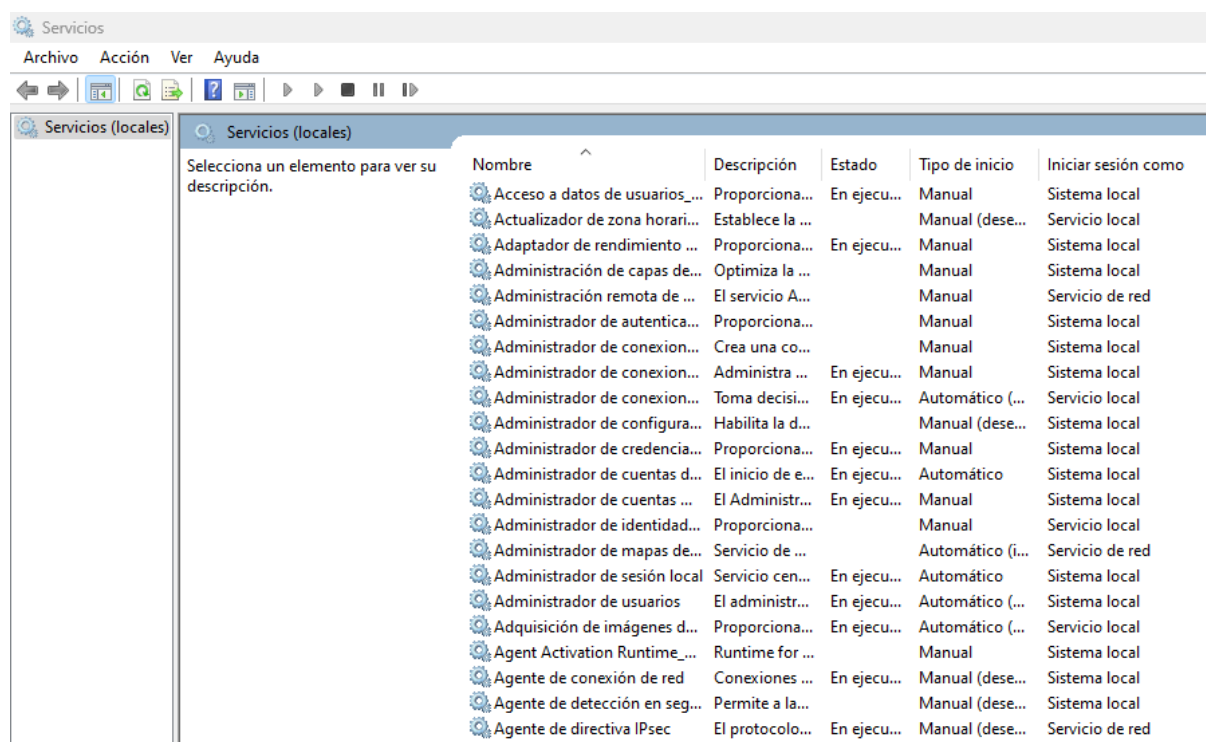
3) CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS:

Para configurar y verificar los servicios, vamos a realizar los siguientes pasos:

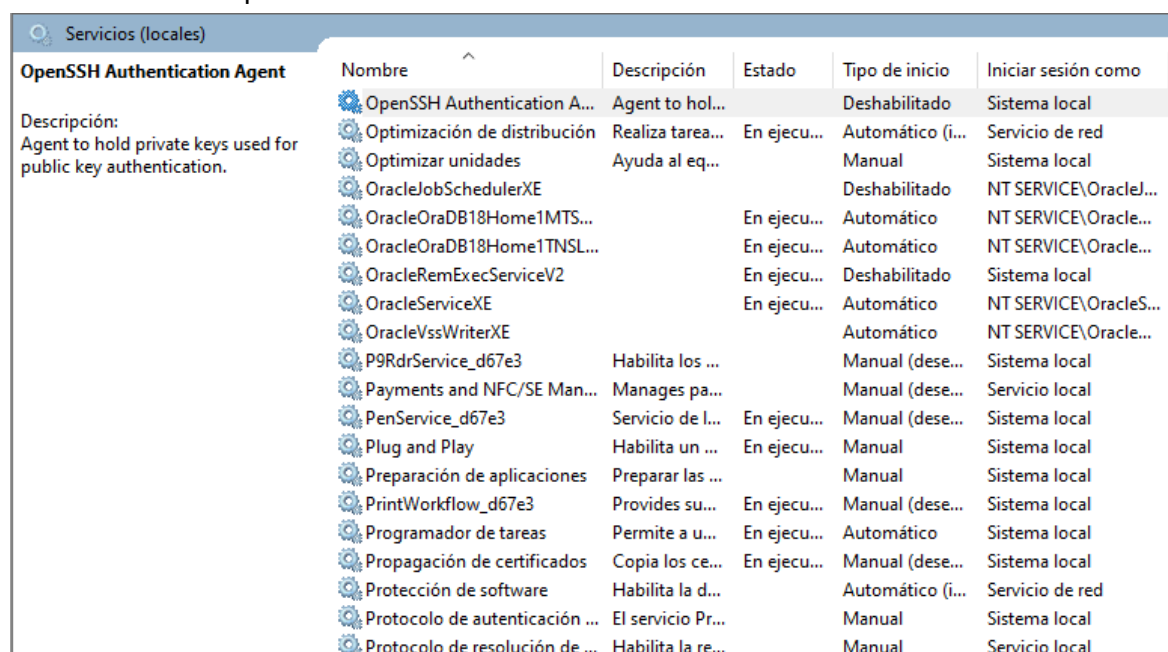
3.1) Presionamos las teclas Windows + R a la vez, para abrir la ventana ejecutable:



3.2) Ingresamos en la anterior ventana el siguiente comando: **services.msc** y presionamos aceptar, nos va a salir la siguiente ventana de servicios:



3.3) Procedemos a seleccionar una opción cualquiera y presionamos la letra O que nos llevará a esta parte:



3.4) Revise y compare los servicios de Oracle, de la siguiente manera:

Revisaremos que el estado de los 4 servicios que veremos en el medio sea “En ejecución” y también revisaremos que su tipo de inicio sea tal cual lo vamos a ver en la imagen.

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar sesión como
OracleJobSchedulerXE			Deshabilitado	NT SERVICE\OracleJ...
OracleOraDB18Home1MTS...		En ejecu...	Automático	NT SERVICE\Oracle...
OracleOraDB18Home1TNSL...		En ejecu...	Automático	NT SERVICE\Oracle...
OracleRemExecServiceV2		En ejecu...	Deshabilitado	Sistema local
OracleServiceXE		En ejecu...	Automático	NT SERVICE\OracleS...
OracleVssWriterXE			Automático	NT SERVICE\Oracle...

Si todo esto se cumple el programa estará listo desde sus servicios y pasaremos con el último paso

3.5) OPCIONAL: En dado caso de que el estado o tipo de inicio se encuentre diferente a lo visto en la imagen, se va a presionar sobre el servicio a corregir (debe hacerse uno por uno) y con click derecho, vamos a acceder a propiedades:

General | Iniciar sesión | Recuperación | Dependencias

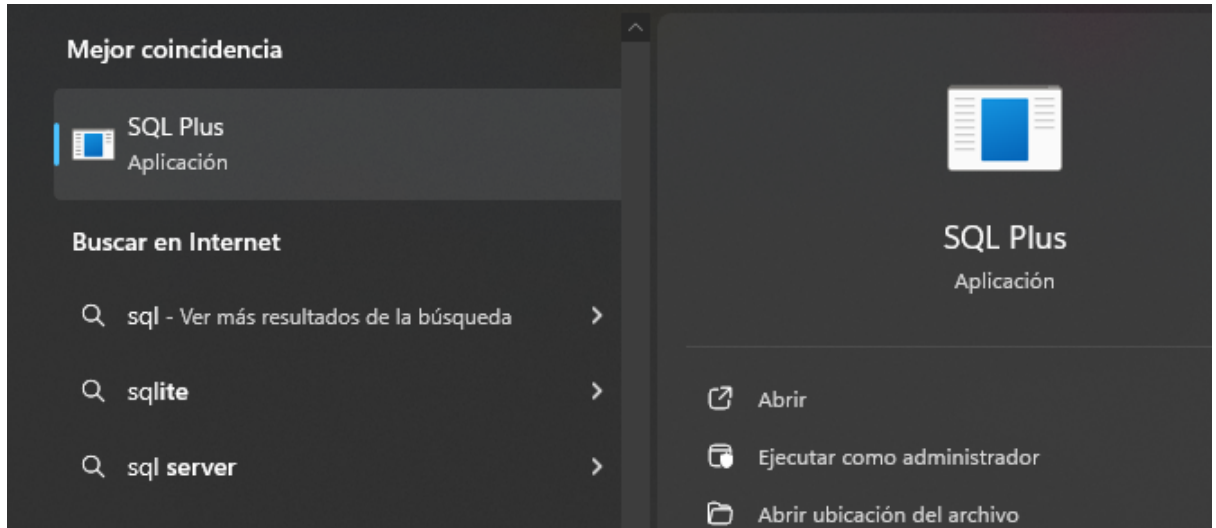
Nombre de servicio: OracleOraDB18Home1MTSRecoveryService
Nombre para mostrar: OracleOraDB18Home1MTSRecoveryService
Descripción:
Ruta de acceso al ejecutable:
C:\app\Lupita\product\18.0.0\dbhomeXE\bin\omtsreco.exe OracleOraDB1
Tipo de inicio: Automático
Estado del servicio: En ejecución
Iniciar Detener Pausar Reanudar
Puede especificar los parámetros de inicio que se aplican cuando se inicia el servicio desde aquí.
Parámetros de inicio:
Aceptar Cancelar Aplicar

Desde aquí podremos seleccionar el tipo de inicio y colocarlo en automático o deshabilitado según lo deseado, a su vez si no se está ejecutando uno de los servicios requeridos, vamos a poderlo iniciar desde esta ventana, se aceptan los cambios y ahora sí tendríamos los servicios correctos.

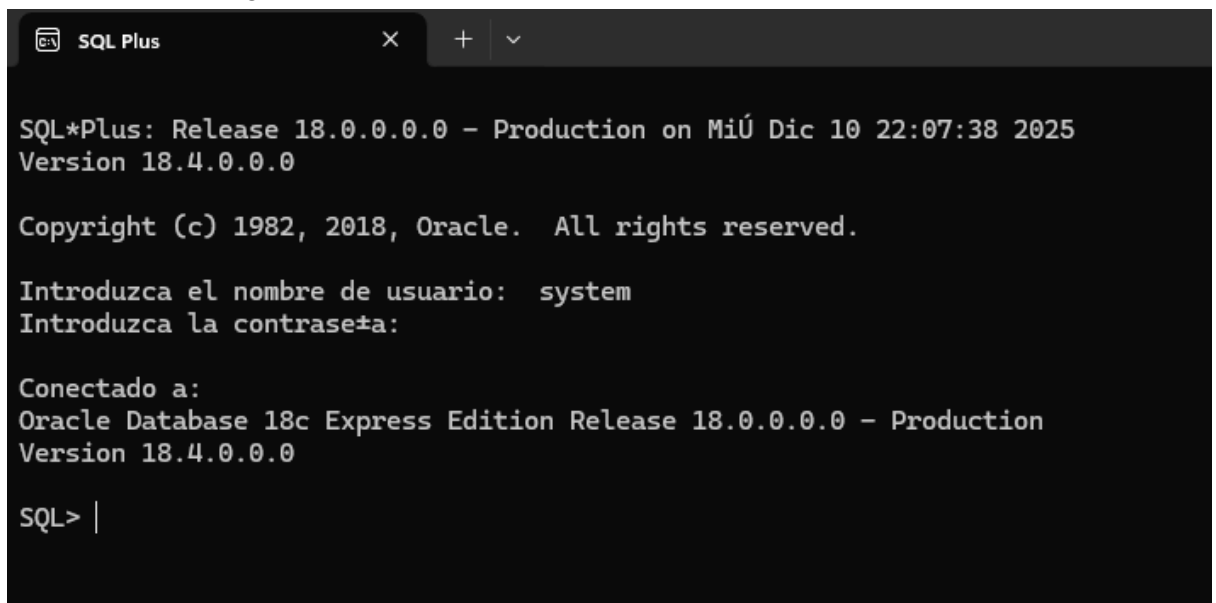
4) VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Vamos a verificar que la instalación se realizó correctamente:

4.1) En nuestro buscador en Windows, buscamos la aplicación de SQL PLUS y la abrimos:



4.2) Dentro de la aplicación escribimos el usuario **SYSTEM** y la contraseña que guardamos durante la instalación (tener cuidado con la contraseña pues está no se puede ver al ser ingresada):



Y si sale está parte de: "conectado a: Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Version 18.4.0.0.0" la instalación se realizó correctamente, en caso contrario volver a realizar la instalación y si sigue sin funcionar, llamar a los ingenieros

SQL DEVELOPER

REQUISITOS MÍNIMOS

• Hardware mínimo

- **Procesador:** Pentium IV 2.0 GHz o superior.
- **RAM (memoria física):** al menos 2 GB (Recomendado 4 GB para mejor rendimiento).
- **Espacio en disco:** unos 550 MB libres para la versión que incluye JDK.
- **En PC con Windows:** resolución mínima 1024 × 768, con al menos 65,536 colores (16 bits).

• Software / Sistema operativo soportado

- Sistema operativo de 64 bits. En Windows: versiones compatibles con 64-bits (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008/2012).
- Java Development Kit (JDK) 8 o superior. En este caso vamos a instalarlo junto con SQL DEVELOPER

• Requisitos adicionales / de configuración

- SQL Developer no requiere instalación tradicional; se ejecuta directamente después de descomprimir el archivo ZIP.
- Se recomienda usar un sistema operativo actualizado y con permisos de administrador para realizar la configuración inicial.
- El sistema va a manejar muchos datos y transacciones, estos valores mínimos podrían quedarse cortos; conviene tener más memoria RAM, mejor procesador y espacio en disco que el mínimo requerido.

PASOS A SEGUIR PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN:

1) DESCARGA:

Como primer paso, ingresamos a la página de oracle, siguiendo este link:
<https://www.oracle.com/latam/database/sqldeveloper/technologies/download/>

Tendremos varias opciones para instalar sql developer de 64 bits, vamos a seleccionar la que dice Windows with JDK 17 included como se ve en la imagen:

Windows 64-bit with JDK 17 included

 [Download](#) (555 MB)

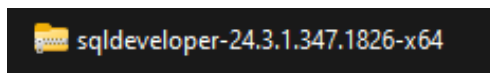
En caso de que solicite iniciar sesión, se accede si ya tiene cuenta Oracle y sino procede a crear la cuenta, esto es completamente normal y después de acceder procederá a descargarse el archivo:

Nombre de archivo:	sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64
Tipo:	Compressed (zipped) Folder

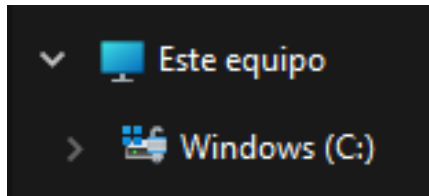
Con este nombre de archivo y tipo de archivo, el cual es un comprimido (Compressed).

2) DESCOMPRESIÓN E INSTALACIÓN

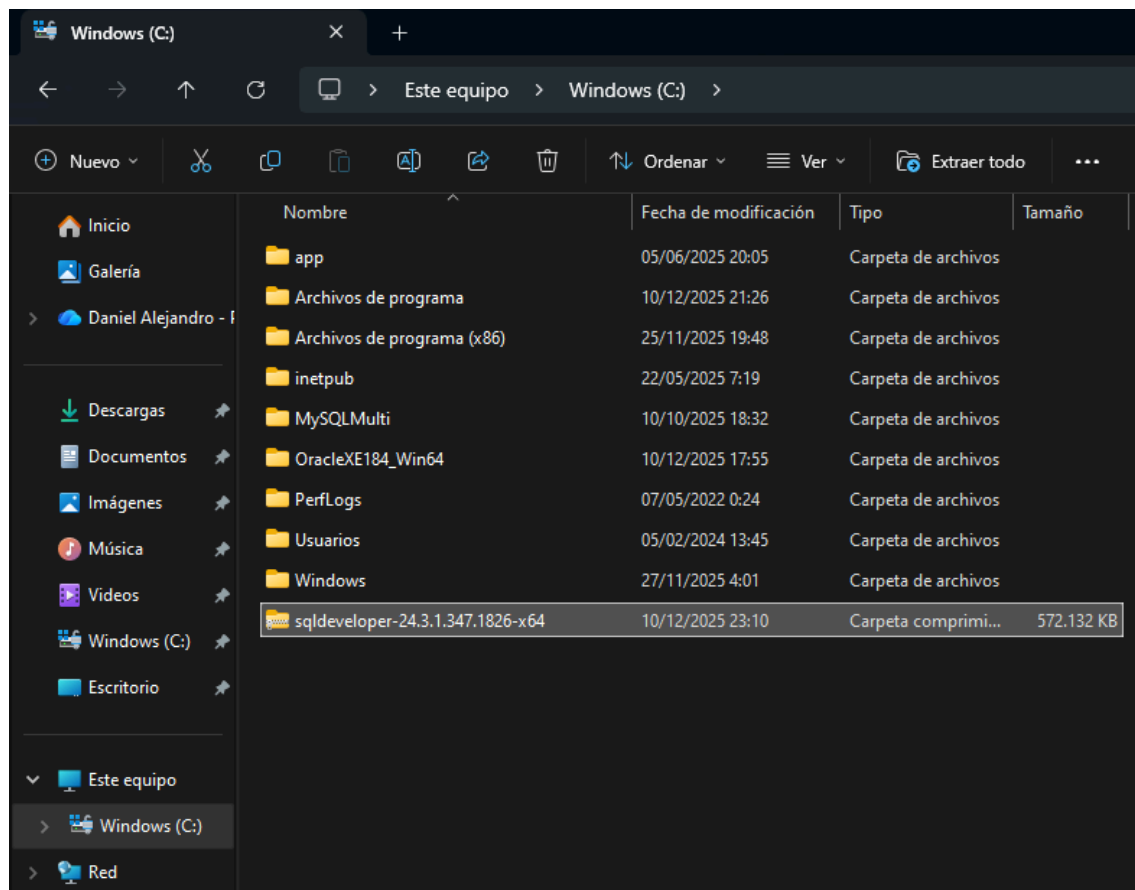
Después de que descargue como carpeta comprimida, vamos a seleccionarlo:



y vamos a moverla a Windows(C:) o también conocido como Disco local (C:)



Después de esto vamos a proceder a extraerlo:



←  Extraer carpetas comprimidas (en zip)

Seleccionar un destino y extraer archivos

Los archivos se extraerán a esta carpeta:

[Examinar...](#)

☒ Mostrar los archivos extraídos al completar

[Extraer](#)

[Cancelar](#)

Y tras presionar extraer, comenzará a extraer todos los archivos de la carpeta comprimida, obteniendo esta carpeta:

 sqldeveloper-24.3.1.347.1826-x64

Accedemos a la carpeta y procedemos a buscar esta archivo:

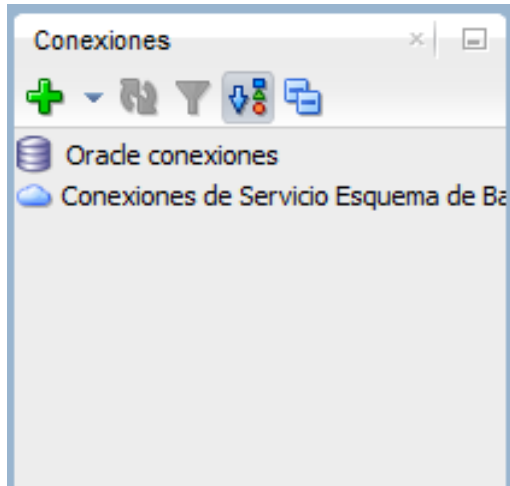
 sqldeveloper

Accedemos a este y ya vamos a trabajar dentro del programa

3) CREAR CONEXIONES Y EJECUTAR SCRIPTS:

Veremos el paso a paso de como crear las conexiones necesarias para la base de datos:

3.1) Tras cargar la aplicación, nos ubicamos en la parte de conexiones:



3.2) En esta parte de conexiones seleccionamos la cruz verde, la cual será para crear una nueva conexión y saldrá la siguiente ventana:

3.3) En esta nueva ventana vamos a ingresar los datos, tal cual se muestra en la imagen:

Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

Nombre de Cone... Detalles de Cone...

Name: SYSTEM

Tipo de Base de Datos: Oracle

Información de usuario Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: SYSTEM Rol: valor por defecto

Contraseña: ***** ☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

Detalles Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

☒ SID: xe

☐ Nombre del Servicio

Estado:

Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

Es **MUY IMPORTANTE** recordar que la contraseña en este caso va a ser la que creamos en la instalación de ORACLE 18C, por eso esta es tan importante.

Seleccionamos probar y si el estado aparece como correcto, podemos proceder a conectar:

Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

Nombre de Cone... Detalles de Cone...

Name: SYSTEM

Tipo de Base de Datos: Oracle

Información de usuario Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: SYSTEM Rol: valor por defecto

Contraseña: ***** ☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

Detalles Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

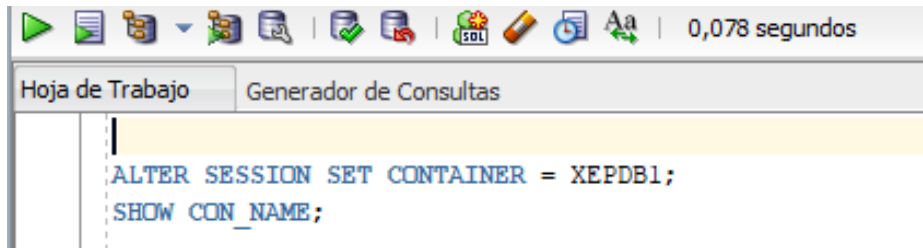
☒ SID: xe

☐ Nombre del Servicio

Estado: Correcto

Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

3.4) Se abre una nueva pestaña en la cual vamos a ingresar lo siguiente:



Para ejecutarlo, seleccionamos la línea que deseamos ejecutar:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = XEPDB1;
```

y seleccionamos el botón para compilar y ejecutar que se muestra a continuación:



Esto para evitar que se generen problemas.

Al ejecutar la primera línea, el resultado mostrará: Session alterado. Al ejecutar la segunda línea, debe aparecer lo siguiente:

```
CON_NAME
-----
XEPDB1
```

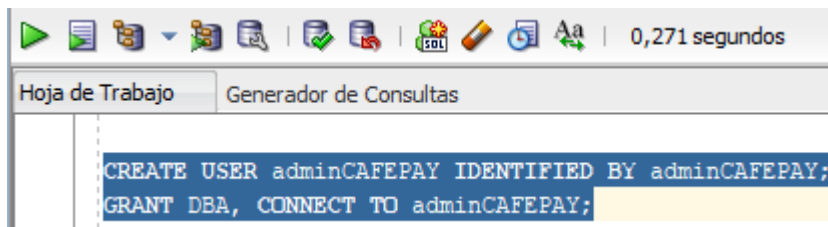
Ejecutamos esto después de eso:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = CDB$ROOT;
SHOW CON_NAME;
```

Y debe salir lo siguiente:

```
CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```

Tras esto procedemos a ingresar dos nuevas líneas, las cuales son las siguientes:



En este caso podemos seleccionar las dos líneas de código y presionar el botón de compilación y ejecución, tras esto, el resultado arroja lo siguiente:

User ADMINCAFEPAY creado.

Grant correcto.

Si es así estamos listos para el siguiente paso.

3.5) Creamos la conexión para adminCAFEPAY, esta será la conexión que contenga la base de datos que se utilizará para el proyecto final, donde se van a almacenar y manejar los datos, entonces repetimos lo hecho en **3.3)** pero como se muestra en la siguiente imagen:

Nueva / Seleccionar Conexión a Base de Datos

Nombre de Cone...	Detalles de Cone...
SYSTEM	SYSTEM@//localh...

Name: adminCAFEPAY

Tipo de Base de Datos: Oracle

Información de usuario Usuario de Proxy

Tipo de autenticación: Por defecto

Usuario: adminCAFEPAY Rol: valor por defecto

Contraseña: ☐ Guardar Contraseña

Tipo de Conexión: Básico

Detalles Avanzado

Nombre del Host: localhost

Puerto: 1521

☒ SID: xe

☐ Nombre del Servicio

Estado: Correcto

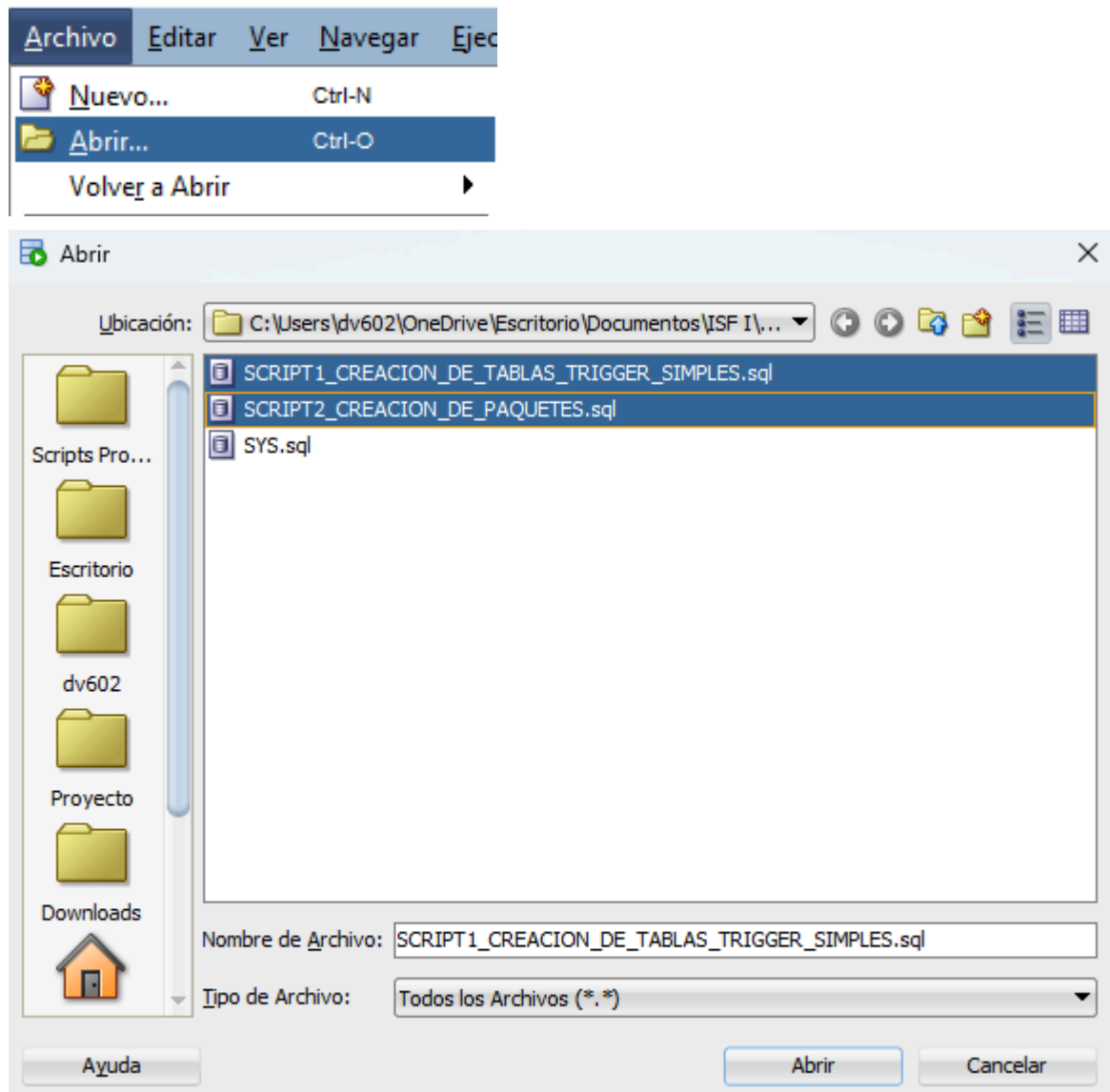
Ayuda Guardar Borrar Probar Conectar Cancelar

La contraseña será adminCAFEPAY, probamos y conectamos.

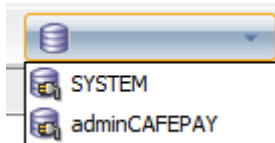
3.6) Descargamos los scripts que se nos dan:

SCRIPT1_CREACION_DE_TABLAS_TRIGGE...	02/12/2025 18:55	Archivo SQL	79 KB
SCRIPT2_CREACION_DE_PAQUETES	02/12/2025 18:55	Archivo SQL	158 KB

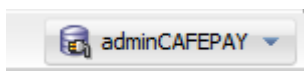
Los abrimos en el SQL DEVELOPER, vamos a ARCHIVO, luego ABRIR y buscamos en descargas o donde se hayan guardado los archivos, los seleccionamos y los abrimos:



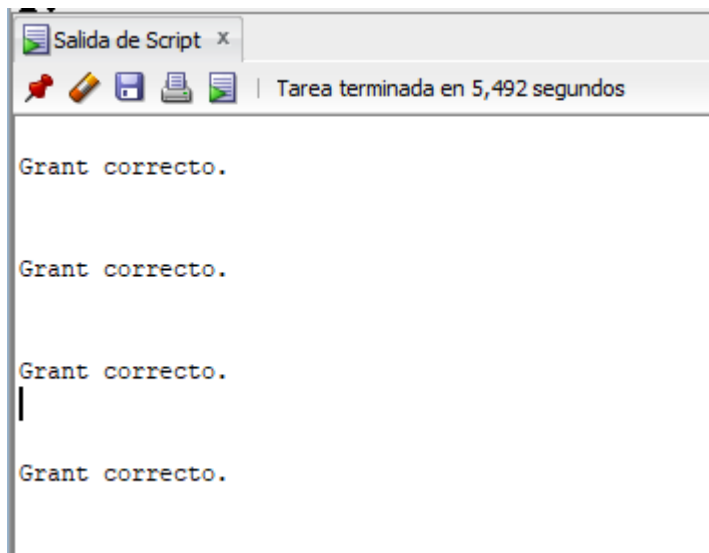
3.7) Finalmente, tendremos estos dos nuevas pestañas, entonces vamos al script 1 y vamos a hacer lo siguiente:



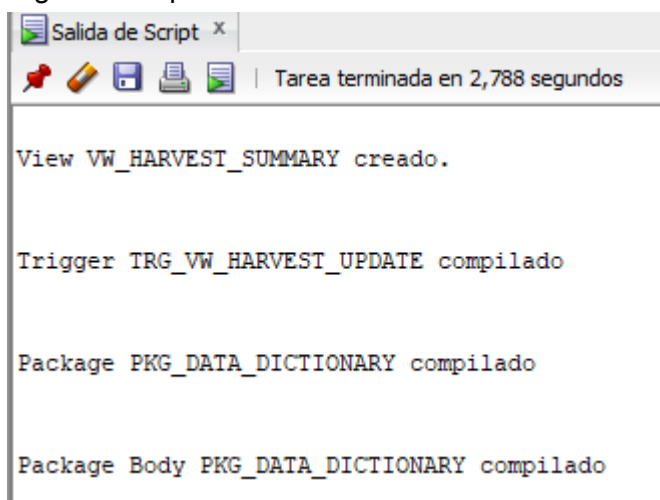
Arriba a la derecha está este botón que al ser presionado nos muestra las conexiones que tenemos en el momento, seleccionamos adminCAFEPAY que es donde vamos a crear toda la base de datos:



Y ahora procedemos a seleccionar TODO el script, desde la primera hasta la última línea y lo compilamos y ejecutamos con el icono mencionado antes, si salen errores, solo omitirlos:

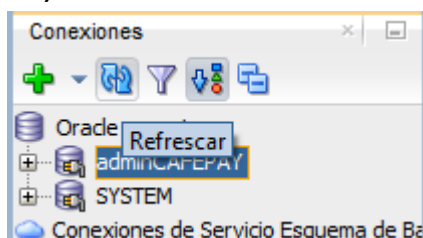


Finalizando de esta manera el script, ahora procedemos a repetir esto mismo con el segundo script, seleccionamos adminCAFEPAY y después ejecutamos todo el segundo script:

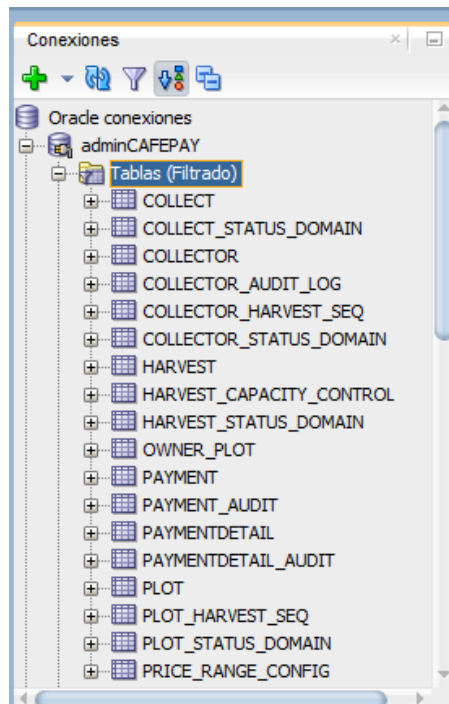


Finalizando de esta manera y pasando al paso final de las conexiones en SQL

3.9) Seleccionamos la conexión de adminCAFEPAY y la refrescamos:



Después de esto, vamos a ingresar a la conexión con un doble click y después a sus tablas, donde finalmente veremos esto:



Y finalmente podremos hacer doble click en cada una de estas tablas para ver sus columnas, datos y demás partes, por ejemplo aquí vemos la tabla COLLECT:

WORKER_CODE	IDPLOT	IDHARVEST	IDCOLLECT	COLLECTDATE	KILOS	STATUS_ID	IS_COUNTABLE	AMOUNT_TO_PAY
1 W00001	1	1	0	10/01/24	0	0	0	0
2 W00001	1	1	1	11/01/24	45,5	2	1	38675
3 W00001	1	1	2	12/01/24	52,3	2	1	44455
4 W00001	1	1	3	13/01/24	48,75	2	1	41437,5
5 W00002	1	1	0	10/01/24	0	0	0	0
6 W00002	1	1	1	11/01/24	42,5	2	1	36125
7 W00002	1	1	2	12/01/24	38,75	2	1	32937,5
8 W00002	1	1	3	13/01/24	45,3	2	1	38505
9 W00005	2	1	0	01/02/24	0	0	0	0
10 W00005	2	1	1	102/02/24	35,6	2	1	89017,8
11 W00005	2	1	2	03/02/24	41,25	2	1	103145,63
12 W00005	2	1	3	04/02/24	39,8	2	1	99519,9
13 W00005	2	1	4	05/02/24	44,5	2	1	111272,25
14 W00008	3	1	0	01/05/23	0	0	0	0
15 W00008	3	1	1	102/05/23	28,4	2	1	28406,25
16 W00008	3	1	2	03/05/23	31,75	2	1	31756,99
17 W00008	3	1	3	04/05/23	33,2	2	1	33207,3
18 W00010	1	1	0	10/01/24	0	0	0	0
19 W00010	1	1	1	114/01/24	51,3	2	1	43605
20 W00010	1	1	2	15/01/24	47,8	2	1	40630
21 W00010	1	1	3	16/01/24	54,6	2	1	46410
22 W00003	1	2	0	05/03/24	0	0	0	0
23 W00003	1	2	1	106/03/24	38,2	2	1	34380
24 W00007	2	2	0	01/04/24	0	0	0	0
25 W00007	2	2	1	102/04/24	37,5	2	1	112500

Si todas las tablas están presentes y con varios datos, se realizó el proceso exitosamente y hemos terminado.